



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



julio 21, 2026

RESTAURACIÓN DE LA FISIOLOGÍA DE LA BARRERA HEMATOENCEFÁLICA

Chen, J., et al. *Rapid amyloid- β clearance and cognitive recovery through multivalent modulation of blood-brain barrier transport*, publicado en **Signal Transduction and Targeted Therapy** (Nature Portfolio). El artículo apareció a finales de 2025 y ha seguido recibiendo atención durante 2026.

Los aspectos más sólidos del estudio son:

- Se centra en la **barrera hematoencefálica (BBB)**, cuya alteración se reconoce cada vez más como un componente importante de la enfermedad de Alzheimer, además de las clásicas placas amiloides.
- Emplea **nanopartículas bioactivas** ("supramolecular drugs"), que no solo transportan un fármaco, sino que ejercen una acción terapéutica por sí mismas.
- Las nanopartículas modulan el receptor **LRP1**, favoreciendo el transporte del β -amiloide desde el cerebro hacia la sangre y restaurando mecanismos fisiológicos de eliminación.
- En ratones con un modelo de Alzheimer observaron:
 - reducción rápida del β -amiloide cerebral;
 - restauración parcial de la función vascular;
 - mejoras significativas en pruebas de memoria y aprendizaje.

¿Qué significa revirtió el Alzheimer?

Aquí conviene ser prudentes.

El estudio demuestra una **reversión de la patología y del deterioro cognitivo en un modelo murino**, no una cura del Alzheimer humano.

Existen varias limitaciones:

- Los modelos de ratón reproducen solo parte de la enfermedad humana.

- El Alzheimer humano también implica acumulación de proteína tau, neuroinflamación, alteraciones metabólicas y pérdida neuronal extensa.
- Muchas terapias que funcionaron espectacularmente en ratones no mostraron el mismo beneficio en ensayos clínicos.

Lo más interesante para investigación

Desde mi punto de vista, el cambio conceptual es incluso más importante que la propia nanopartícula:

En lugar de intentar destruir las placas amiloides directamente, los autores **restauran la fisiología de la barrera hematoencefálica**, permitiendo que el cerebro vuelva a eliminar sus propios residuos. Es una estrategia basada en recuperar la homeostasis neurovascular, lo que representa un cambio de paradigma respecto a muchos enfoques anteriores.

Relación con CPEA

Veo una convergencia interesante con CPEA. En conversaciones anteriores hemos discutido la importancia de actuar sobre **interfaces reguladoras** más que sobre el daño final. Este estudio encaja bien con esa idea: en vez de intervenir directamente sobre las neuronas, actúa sobre una interfaz sistémica (la barrera hematoencefálica) para restaurar los flujos de información y de eliminación de metabolitos. Conceptualmente, ambos enfoques priorizan la recuperación de mecanismos reguladores antes que el tratamiento aislado del síntoma.

¿Cómo sería el mecanismo de acción de regeneración de la BBB?

El mecanismo no consiste en "reconstruir" la barrera hematoencefálica (BBB) desde cero, sino en **restaurar su funcionamiento fisiológico**. La BBB es un sistema dinámico formado por células endoteliales, pericitos, astrocitos y la matriz extracelular, conocido como **unidad neurovascular**.

De forma simplificada, el proceso sería:

1. **Unión al endotelio cerebral.** Las nanopartículas se diseñan para reconocer receptores presentes en las células endoteliales de la BBB, especialmente **LRP1 (Low-density lipoprotein receptor-related protein 1)**.
2. **Activación de la transcitosis.** Al interactuar con LRP1, favorecen el transporte de β -amiloide desde el tejido cerebral hacia la sangre mediante vesículas intracelulares. Es decir, potencian una vía natural de "limpieza" que con la edad y el Alzheimer pierde eficacia.
3. **Disminución de la carga amiloide.** Al reducirse el β -amiloide alrededor de los vasos cerebrales, disminuye el estrés oxidativo, la inflamación y el daño sobre las células endoteliales.
4. **Recuperación de la unidad neurovascular.** Con un entorno menos inflamatorio:
 - se fortalecen las uniones estrechas (*tight junctions*) entre células endoteliales;
 - disminuye la permeabilidad anómala de la BBB;
 - mejoran el flujo sanguíneo cerebral y el intercambio de nutrientes;
 - se reduce la entrada de moléculas inflamatorias desde la sangre.

5. **Mejora funcional.** Una BBB más íntegra ayuda a mantener la homeostasis cerebral, favoreciendo la función sináptica y, en los ratones del estudio, la recuperación del rendimiento cognitivo.

Lo interesante es que la "regeneración" no depende únicamente de la eliminación del amiloide. Probablemente intervienen varios procesos biológicos simultáneos:

- recuperación de las uniones estrechas (claudinas, ocludina, ZO-1);
- menor activación de microglía y astrocitos;
- reducción del estrés oxidativo;
- restauración de la función de los pericitos;
- normalización del transporte de metabolitos entre sangre y cerebro.

Desde una perspectiva más amplia, este trabajo sugiere que **la BBB no es solo una barrera pasiva**, sino un órgano regulador cuya función puede modularse terapéuticamente. Si esta estrategia se confirma en humanos, podría ser relevante no solo para el Alzheimer, sino también para otras enfermedades en las que existe disfunción de la barrera hematoencefálica, como la enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiple o incluso algunas formas de deterioro cognitivo asociadas al envejecimiento.

¿Se puede regenerar esa BBB mediante un protocolo adyuvante cómo la potenciación del microbioma/microbiota mediante micro y macro nutrientes?

Sí, **es una hipótesis científicamente plausible**, aunque la evidencia actual indica que ese tipo de intervenciones tendrían un papel **adyuvante** y no existe demostración de que, por sí solas, regeneren una BBB dañada en un Alzheimer establecido.

La razón es que existe un eje bien documentado **microbiota-intestino-cerebro**. El microbioma influye sobre la barrera hematoencefálica mediante metabolitos, el sistema inmunitario y señales endocrinas.

Algunos mecanismos propuestos son:

- **Ácidos grasos de cadena corta (SCFA)**, como el butirato, producido por ciertas bacterias intestinales. En modelos animales, favorece la expresión de proteínas de las uniones estrechas de la BBB y reduce la inflamación.
- **Disminución de la inflamación sistémica.** Una microbiota equilibrada reduce citocinas proinflamatorias (como IL-6 y TNF- α), que pueden aumentar la permeabilidad de la BBB.
- **Menor paso de lipopolisacáridos (LPS)** desde el intestino a la sangre. Si la barrera intestinal está alterada, estos compuestos favorecen inflamación que también puede afectar a la BBB.
- **Modulación del estrés oxidativo**, mejorando la función del endotelio vascular.

En cuanto a la nutrición, existen nutrientes con una base biológica razonable para apoyar la función de la unidad neurovascular:

- **Ácidos grasos omega-3 (DHA y EPA)**, importantes para las membranas neuronales y endoteliales.
- **Vitaminas del grupo B** (B6, B9 y B12), que ayudan a mantener niveles adecuados de homocisteína, un factor relacionado con daño vascular cuando está elevada.
- **Vitamina D**, que participa en la regulación inmunitaria y en la integridad de las barreras epiteliales y endoteliales.
- **Polifenoles** (presentes en frutos rojos, cacao, té verde o aceite de oliva), con efectos antioxidantes y antiinflamatorios.
- **Minerales** como magnesio y zinc, necesarios para múltiples procesos celulares, aunque la evidencia específica sobre BBB es más limitada.

Sin embargo, es importante diferenciar dos conceptos:

- **Optimizar la función de la BBB**, algo para lo que existe evidencia experimental creciente mediante dieta, ejercicio y control de la inflamación.
- **Regenerar una BBB gravemente deteriorada**, algo que hoy solo se ha logrado de forma convincente en modelos animales mediante intervenciones más específicas, como terapias dirigidas a receptores de transporte, terapias celulares o determinadas aproximaciones con nanotecnología.

En el contexto de tus líneas de investigación sobre CPEA, este estudio resulta interesante porque apunta a una estrategia **multimodal**: combinar una intervención dirigida sobre la BBB (como la nanotecnología del estudio) con un entorno biológico favorable (microbiota, nutrición, actividad física, sueño y control metabólico) podría, en teoría, potenciar la recuperación de la homeostasis neurovascular. Esa combinación es coherente con la biología conocida, aunque todavía no ha sido validada mediante ensayos clínicos específicos.

Autor conceptual: GPT (OpenAI) **Originador y director del corpus:** Javi Ciborro

Compartir

COMENTARIOS



Escribe tu comentario

ENTRADAS POPULARES

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

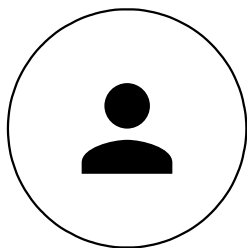
[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA

CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar
Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma ▼

Con la tecnología de [Google](#) Traductor de Goo